

Анализатор спектра

Краткое руководство пользователя

Что это

Анализатор сканирует выбранный диапазон частот и рисует спектр на экране. Параллельно ищет пики, ведёт маркеры, при необходимости включает приёмник для прослушивания. По сути — широкополосный сканер с визуализацией и быстрым выбором интересной частоты.

Что на экране

Сверху слева — текущий режим (SC/PK), оверлей (Q при тюнере шумодава, D при тюнере dBm), время задержки измерения в мкс. **Сверху справа** — текущий шаг сканирования.

В центре — спектр. Высота баров — уровень сигнала в выбранной dBm-шкале. Чем выше бар — тем сильнее сигнал в этой точке диапазона.

Снизу — границы текущего диапазона (start | center | end). Если поставлены оба маркера A и B — вместо центра показывается разность частот $d=...$

Стрелка на спектре отмечает текущую позицию сканера или маркер. **Буквы A/B** возле стрелок — пользовательские маркеры.

Режимы

SCAN (SC) — скан с прослушиванием

Базовый режим. Спектр на полную высоту. Шумодав форсированно открыт — слышим всё, что в эфире, без фильтрации. Сверху по центру выводится частота последнего активного лута. RSSI-bar появляется только в момент реального приёма.

Если нужна избирательность — открой тюнер шумодава (KEY_F) и подкрути R/N/G. Значения сохраняются до выхода из режима.

PEAKS (PK) — топ пиков

Спектр уменьшается по высоте, под ним — таблица топ-пиков с численными R / N / G каждого. Авто-маркеры A и B в этом режиме автоматически прыгают на два самых сильных пика после каждого свипа. Удобно когда нужно сравнить несколько активных частот.

STILL (HLD) — пауза на одной частоте

Не отдельный режим, а состояние поверх любого. Включается коротким нажатием KEY_4: сканер останавливается на текущей частоте, приёмник открывается, можно слушать. Из STILL можно подвигаться по соседним каналам стрелками.

Управление

В режимах SCAN / PEAKS

Клавиша	Действие
↑ / ↓	Курсор вправо/влево; на упоре — сдвиг диапазона
1 / 7	Уменьшить / увеличить задержку измерения
2	Зум в выделение курсора
2 (long)	Сбросить зум: диапазон = шаг × ширина экрана
3 / 9	Уменьшить / увеличить шаг сканирования
4	Войти в STILL на частоте под сканером
4 (long)	STILL на частоте последнего лута
5	Ввод диапазона вручную (start / end)
5 (long)	Поставить ручной маркер; оба заняты — сброс маркеров
6	Lock-to-peak: STILL на самом сильном пике
6 ×2 (быстро)	Auto-scale: подогнать dBm-шкалу под текущий спектр
6 (long)	Показать / скрыть тюнер dBm-шкалы (D)
8	Зум назад (по стеку диапазонов)
8 (long)	Сжать диапазон вдвое
F	Показать / скрыть тюнер шумодава (Q)
★	Открыть список лута
SIDE1	Blacklist последнего лута
SIDE1 (long)	Whitelist последнего лута
SIDE2	Переключить режим (SCAN ↔ PEAKS)
0 (long)	Открыть меню анализатора
EXIT	Заккрыть тюнер / выйти из STILL / выйти из listen

В STILL

Клавиша	Действие
↑ / ↓	Шаг частоты вверх / вниз
4 / 6	Шаг частоты вверх / вниз (альтернатива)
5 (long)	Прыжок на введённую частоту
SIDE1	Toggle MONITOR (открытый шумодав)
SIDE1 (long)	Blacklist последнего лута
SIDE2	Whitelist последнего лута
4 / EXIT	Выйти из STILL

В тюнере шумодава (Q)

Клавиша	Действие
1 / 7	Поднять / опустить порог R (RSSI)
2 / 8	Поднять / опустить порог N (Noise)
3 / 9	Поднять / опустить порог G (Glitch)
4 / 6	Уменьшить / увеличить задержку

0 Сменить шаг подкрутки (1 → 10 → 100)

F / EXIT Заккрыть тюнер

В режиме SCAN при первом входе значения форсированно выставляются $R=255$, $N=0$, $G=0$ — шумодав максимально открыт. После этого тюнер свободно крутится. Значения возвращаются к пресету при переключении в другой режим.

В тюнере dBm-шкалы (D)

Клавиша	Действие
2 / 8	Поднять / опустить нижнюю границу (min)
3 / 9	Поднять / опустить верхнюю границу (max)
6 (long) / EXIT	Заккрыть тюнер

Auto-scale (двойное нажатие 6) подбирает min/max автоматически по текущему свипу с запасом 5 dB.

Маркеры A и B

Маркеры бывают **auto** и **manual**. Auto-маркеры в режиме PEAKS автоматически копируют топ-2 пика после каждого свипа. В режиме SCAN auto-маркеры не используются.

Manual-маркер ставится через long KEY_5 — открывается ввод частоты, метка фиксируется в первый свободный слот (A, потом B). Manual-маркер выделяется на экране инверсной буквой и не обновляется автоматически.

Если оба слота заняты manual — следующее long KEY_5 сбрасывает оба маркера в auto.

Когда оба маркера установлены, в нижней строке вместо центральной частоты отображается разность частот $d=...$ — удобно для измерения расстояния между сигналами.

Диапазон и зум

Диапазон выставляется тремя способами:

1) Ручной ввод — короткое KEY_5: появится диалог ввода start/end в МГц.

2) Курсор + зум — двигай курсор стрелками, выдели нужный участок (ширина курсора регулируется), нажми KEY_2 для входа. Каждый зум кладётся в стек: KEY_8 возвращает на шаг назад.

3) Сдвиг — на крайних позициях курсора стрелки начинают двигать сам диапазон на один шаг. Спектр при этом сдвигается без пересканирования (где возможно), что даёт мгновенный отклик.

Логика шумодава в SCAN

В режиме SCAN при входе шумодав форсированно выставляется в максимально открытое состояние — слышишь весь сканируемый диапазон. Это сделано чтобы не пропустить слабые сигналы.

Если хочется наоборот — отфильтровать тишину — открой тюнер шумодава (F) и подкрути R вверх (либо N/G вниз). Настройки сохраняются пока ты в SCAN. При выходе и повторном входе значения снова сбросятся в открытое.

В PEAKS и STILL шумодав работает по обычному пресету из настроек радио.

Сохранение настроек

После каждого изменения параметров (диапазон, dBm-шкала, задержка, режим) запускается отложенное сохранение через одну секунду. Если за это время поменять что-то ещё — таймер сбрасывается. Это уменьшает число записей во flash.

Сохраняются: dBm min/max, задержка, последний диапазон, номер режима. Маркеры A/V не сохраняются между сессиями.

Документ сгенерирован для текущей сборки анализатора.